

基于随机特征法的高维问题求解研究

大学生研究计划结题报告

学生姓名: 刘行

2025 年 12 月 7 日

中国科学技术大学大学 少年班学院

研究背景与意义

研究目标与主要内容

相关方法简介

已完成工作

后续工作与计划

总结与展望

研究背景与意义

- 高维偏微分方程在金融数学, 量子物理和控制问题中普遍存在.
- 传统数值方法 (有限元法, 有限差分法) 在高维情形下计算复杂度指数增长, 出现 “维度灾难”.
- 随机特征法 (Random Feature Method, RFM) 与深度学习相结合, 为高维问题提供了新的近似手段.

- 探索基于随机特征的高维数值求解方法, 可突破传统网格法的限制.
- 为高维抛物型方程提供新的数值框架.
- 对比分析 Deep BSDE 方法与 RFM 方法的性能差异, 为后续研究提供参考.

研究目标与主要内容

研究目标

1. 构建随机特征法 (RFM) 求解高维 PDE 的通用框架.
2. 实现半线性抛物型方程的 Deep BSDE 求解器.
3. 设计线性抛物型方程的 RFM 求解器并进行实验验证.

理论部分

- PDE 与 BSDE 的等价关系
- 随机特征法的数学基础

实验部分

- Deep BSDE 求解器的实现与优化
- 线性 PDE 的 RFM 实验框架
- 加入非线性求解器以求解半线性 PDE
- 对比两种方法的性能

相关方法简介

考虑半线性抛物型方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma \sigma^\top \text{Hess}_x u) + \langle \nabla u, \mu \rangle + f(t, x, u, \sigma^\top \nabla u) = 0, \quad u(T, x) = g(x)$$

对应的后向随机微分方程 (BSDE) 为:

$$\begin{cases} X_t = \xi + \int_0^t \mu(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s \\ Y_t = g(X_T) + \int_t^T f(s, X_s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T (Z_s)^\top dW_s \end{cases}$$

其中 $Y_t = u(t, X_t)$, $Z_t = [\sigma(t, X_t)]^\top (\nabla_x u)(t, X_t)$, 则随机过程 $(X_t, Y_t, Z_t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d, t \in [0, T]$.

为简化模型, 通常取 $\mu = 0, \sigma = I_d$ 或 $\sigma = \sqrt{2}I_d$ 等.

随机特征法 (RFM) 简介

- 基本思想: 用随机基函数近似高维空间中的未知函数.
- 表示形式:

$$u(x) \approx \sum_{i=1}^m a_i \phi(\omega_i^\top x + b_i)$$

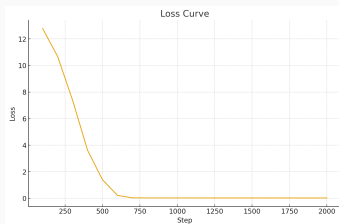
其中参数 ω_i, b_i 随机生成, 系数 a_i 通过最小二乘拟合.

- 优点: 避免高维网格划分, 训练速度快, 可扩展至非线性 PDE.

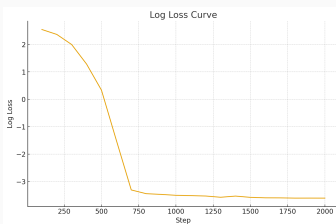
已完成工作

Deep BSDE 求解器

- 已完成半线性抛物型方程的 Deep BSDE 求解器实现, 使用时间离散 + 神经网络近似 Z_t .
- 损失函数来源于终端条件误差: $\mathcal{L} = \mathbb{E}|Y_T - g(X_T)|^2$.
- 下图展示了在 100 维空间中求解 HJB 方程的损失曲线, 可见损失迅速下降, 说明方法可行. 且使用 5070 显卡计算 2000 次迭代仅需约 25 秒, 计算效率符合预期.



(a) Loss curve



(b) Log-loss curve

已经完成线性求解器, 下面展示具体步骤:

1. 通过引入随机特征基函数并固定 (随机采样) 内层参数来近似 PDE 解的梯度 (即 $[\sigma(t, x)]^\top (\nabla_x u)(t, x)$), 随机特征函数记为 $\phi(x, t) = \alpha \tanh(Ax + bt + c)$;
2. 取探测点 x^0 并进行布朗运动采样得到 dw^k 和 x^k , 目标为求解得到 $y^0 = u(x^0)$;
3. 写出线性迭代过程如下:

$$\begin{aligned}
 & dw^k, x^k = \text{select}() \\
 & \text{for } n = 0, 1, \dots, N-1 : \\
 & \quad t_n = n\Delta t, \mathbf{x}_n^k = x^k[:, n], d\mathbf{w}_n^k = dw^k[:, n] \\
 & \quad \mathbf{z}_n^k = \phi(\mathbf{x}_n^k, t_n) \\
 & \quad y_{n+1}^k = y_n^k - \Delta t \cdot f(t_n, \mathbf{x}_n^k, y_n^k, \mathbf{z}_n^k) + \langle d\mathbf{w}_n^k, \mathbf{z}_n^k \rangle
 \end{aligned}$$

4. 将线性迭代过程写为矩阵乘法形式, 并通过最小二乘法求出外层系数及探测点的函数值.

后续工作与计划

由于大研总体时间有限, 未能完成此项目的全部内容, 计划后续研究作为本科毕业论文完成:

1. 将算法推广至非线性方程比如引入非线性求解器等.
2. 比较此算法与 Deep BSDE 方法.
3. 优化采样与正则化策略, 提高稳定性.
4. 撰写论文并准备毕业答辩.

总结与展望

- 已构建 Deep BSDE 求解器并验证可行性;
- RFM 求解器框架理论部分基本完成, 后续将完善实验;
- 研究有望为高维 PDE 数值解提供新的高效思路.

谢谢!